

空岗信息发布对接平台 — 成本估算报告

项目	内容
估算基准	架构设计文档 V1.0 + PRD V2.1
估算日期	2026-06-03
估算范围	一期MVP建设期 + 首年运营成本

1. 研发人力成本（一期 12 周）

基于PRD规划的5人团队（2前端 + 2后端 + 1测试），12周Sprint周期。

角色	人数	月薪参考 (万元)	工期 (月)	小计 (万元)
前端工程师 (微信+管理后台)	2	2.0 - 3.0	3	12.0 - 18.0
后端工程师 (微服务+AI接入)	2	2.5 - 3.5	3	15.0 - 21.0
测试工程师	1	1.5 - 2.5	3	4.5 - 7.5
UI/UX设计师 (兼职/外包)	1	1.5 - 2.5	1.5	2.3 - 3.8
产品经理 (已有)	1	—	—	0

项目	低估	高估
研发人力小计	33.8万	50.3万

补充说明：如果需要额外配置AI工程师（负责Prompt工程、推荐模型调优），按2.5-3.5万/月×2个月计算，增加5-7万。

2. 云基础设施成本（首年）

基于阿里云/腾讯云国内定价，一期规模估算。

2.1 服务器与容器

资源	规格	数量	月单价 (元)	月费用 (元)	说明
K8s Worker节点 (业务)	4C8G ECS	4	480	1,920	微服务部署
K8s Worker节点 (AI中间件)	8C16G ECS	2	960	1,920	ES + Milvus
K8s Master	托管版	1	0	0	阿里云ACK免费Master

2.2 数据库与中间件

资源	规格	数量	月单价 (元)	月费用 (元)	说明
MySQL RDS	4C8G 高可用版	1	980	980	主从自动切换
Redis	4G 集群版	1	420	420	3节点
MongoDB	4C8G 副本集	1	680	680	消息/日志

RabbitMQ	标准版	1	350	350	异步消息
Elasticsearch	4C8G × 3节点	1套	1,440	1,440	自建或托管
Milvus	自建 on K8s	—	0	0	复用AI节点
OSS对象存储	50GB + 流量	1	30	30	图片/文件

2.3 网络与安全

资源	规格	月费用（元）	说明
负载均衡（SLB）	性能保障型	120	流量入口
CDN	500GB/月	150	静态资源
SSL证书	免费DV证书	0	Let's Encrypt
WAF（Web防火墙）	基础版	300	API防护
域名	.com域名	5	年均60元

2.4 基础设施月度汇总

类别	月费用（元）
服务器与容器	3,840
数据库与中间件	3,900
网络与安全	475
基础设施月度小计	8,215
基础设施年度小计	98,580（约9.9万）

补充：首年含建设期（前3个月流量低），实际首年约 **8-9万**。若使用竞价实例/包年优惠，可降至 **6-7万/年**。

3. AI API 调用成本（首年）

这是最具变动性的成本项，与用户规模和使用频率直接相关。以下按一期上线后稳定运营期（月活用户5,000+）估算。

3.1 LLM 大语言模型

功能	月调用量（估）	平均Token/次	月Token总量	单价（元/千Token）	月费用（元）
JD代写	1,500次	2,000	300万	0.02 (GPT-4o-mini)	60
JD润色	800次	1,500	120万	0.02	24
智能回复建议	5,000次	500	250万	0.02	50
推送摘要生成	8,000次	200	160万	0.02	32
内容审核(LLM)	2,000次	800	160万	0.02	32
智能客服	3,000次	600	180万	0.02	36

意图解析/情感分析	6,000次	300	180万	0.02	36
虚拟名生成等	500次	200	10万	0.02	2

项目	月费用 (元)
LLM主模型月度	272
备用模型预留 (30%冗余)	82
LLM月度小计	354
LLM年度小计	4,248 (约0.4万)

说明：若使用通义千问/文心一言国内API，单价约为GPT-4o-mini的60-70%，成本更低。若使用GPT-4o（高质量场景），成本约增加2-3倍。

3.2 OCR 文字识别

功能	月调用量 (估)	单价 (元/次)	月费用 (元)
营业执照OCR	200次	0.15	30
名片OCR	150次	0.10	15

项目	月费用 (元)
OCR月度小计	45
OCR年度小计	540

3.3 内容安全审核

功能	月调用量 (估)	单价 (元/次)	月费用 (元)
文本审核	3,000次	0.003	9
图片审核	500次	0.005	3

项目	月费用 (元)
内容安全月度小计	12
内容安全年度小计	144

3.4 向量化 Embedding

功能	月调用量 (估)	单价 (元/千Token)	月费用 (元)
岗位Embedding	2,000次 × 500 Token	0.001	1
查询Embedding	10,000次 × 100 Token	0.001	1

项目	月费用 (元)
Embedding月度小计	2

Embedding年度小计	24
---------------	----

3.5 AI成本汇总

项目	月费用 (元)	年费用 (元)
LLM大语言模型	354	4,248
OCR文字识别	45	540
内容安全审核	12	144
向量化Embedding	2	24
AI API总计	413	4,956 (约0.5万)

说明：这是基于5,000月活用户的保守估算。若用户规模增长到2万月活，AI成本约增至 **2万/年**。使用国产模型（通义千问）可进一步降低30-40%。

4. 第三方服务成本

服务	用途	月费用 (元)	年费用 (元)	说明
微信服务号认证	平台载体	25	300	年审300元
短信服务	验证码/通知	50	600	约500条/月
微信模板消息	推送通知	0	0	免费额度内
企业信息查询API	企业验证	200	2,400	天眼查/企查查，约200次/月
代码托管	GitLab	0	0	自建或GitHub免费
CI/CD	GitLab CI	0	0	自建Runner
监控服务	Prometheus+Grafana	0	0	自建
域名	.com	5	60	首年

项目	月费用 (元)	年费用 (元)
第三方服务总计	280	3,360 (约0.3万)

5. 成本总汇总

5.1 一次性建设成本

项目	低估 (万元)	高估 (万元)
研发人力 (12周)	33.8	50.3
UI/UX设计 (外包补充)	2.3	3.8
AI工程师 (可选, 2月)	5.0	7.0
开发工具与环境	0.5	1.0

安全审计（上线前）	1.0	2.0
建设成本合计	42.6	64.1

5.2 首年运营成本

项目	低估（万元）	高估（万元）
云基础设施	6.0	9.9
AI API调用	0.3	0.5
第三方服务	0.3	0.3
运维人力（兼职0.5人）	6.0	9.0
产品运营（兼职0.5人）	4.5	7.5
应急储备（10%）	1.7	2.7
运营成本合计	18.8	29.9

5.3 首年总投入

场景	金额（万元）
保守估算（低估）	61.4
常规估算（中值）	72.0
宽裕估算（高估）	94.0

6. 成本优化建议

优化方向	预估节省	实施方式
使用国产LLM替代GPT	AI成本降30-40%	通义千问-Turbo作为主力，GPT仅用于高质量场景
竞价实例/包年付费	基础设施降20-30%	非核心服务用竞价实例，数据库包年
自建Milvus替代托管	向量库零额外成本	复用AI节点，自建集群
LLM缓存（相同输入）	LLM成本降15-20%	AI Gateway缓存层，热门岗位JD生成结果缓存
模型分级路由	LLM成本降20%	简单任务用轻量模型(0.005元/千Token)，仅复杂任务用高质量模型
微信小程序云开发	省服务器1-2台	部分前端逻辑走云函数

综合优化后，首年运营成本可压缩到 15-20万。

7. 二期增量成本预估

增量项目	年增费用（万元）	说明
服务器扩容（+2节点）	1.2	用户增长支撑

AI API增量（2万月活）	1.5	调用量4倍增长
天眼查API深度对接	0.5	企业工商数据
人脸识别服务	0.3	实名认证
付费功能开发	8-12	增值服务+变现模块
二期年度增量	11.5-15.5	—

8. 投入产出参考

指标	一期目标（6个月内）	说明
注册招聘者	>= 2,000家	PRD业务目标
注册应聘者	>= 20,000人	PRD业务目标
月活岗位	>= 5,000条	PRD业务目标
月互动量	>= 10,000次	PRD业务目标
付费转化率（二期）	>= 5%	二期变现目标

按二期付费企业100家 × 年费2,000元计算，年营收约 **20万**，可覆盖大部分运营成本。三期若上线增值服务（简历优化、AI面试教练等），营收空间进一步扩大。